

Pruebas de estanquidad · Entrega de la instalación receptora

TEMA 15 · VÍDEO 1 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 8

Antes de meter gas hay que demostrar que la instalación no pierde. La UNE 60670-8 fija la prueba de estanquidad que se hace para **entregar** la instalación receptora: con qué se prueba, a qué presión, durante cuánto tiempo y cómo se comprueban los tramos de conexión a los aparatos, los conjuntos de regulación y los contadores. Aquí manda una tabla que decide presión y tiempo según la presión máxima de operación (MOP) y el caudal. Esa tabla es oro de examen: apréndela de memoria.

Qué regula esta parte de la UNE 60670

La Norma UNE 60670 establece los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio que se deben aplicar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a **5 bar**, así como las condiciones de **ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

La norma completa se compone de **13 partes** bajo ese título general:

- Parte 1: Generalidades.
- Parte 2: Terminología.
- Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.
- Parte 4: Diseño y construcción.
- Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.
- **Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora** (la que estudiamos aquí).
- Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Respecto a la edición anterior, esta Parte 8 introduce un cambio importante: **amplía su alcance a los tramos de conexión de los aparatos** a la instalación receptora hasta el mando interior de los mismos y, en consecuencia, intercala un capítulo sobre la comprobación de la estanquidad del tramo comprendido entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato.

Nota aclaratoria — Sitúa la Parte 8 en la película de una instalación: primero la montas (Partes 3, 4, 7), luego **pruebas que no pierde** (esta Parte 8), después haces las pruebas previas y la pones en servicio (Parte 9) y por último arrancas los aparatos (Parte 10). La estanquidad es el «examen físico» de la tubería: si no lo pasa, no se sigue adelante. Nada de gas hasta que la prueba salga bien.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma especifica **las pruebas para la entrega** de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a **5 bar**.

En los casos de aparatos conectados a la instalación receptora, se deben probar también **los tramos de conexión de los aparatos hasta el mando interior de los mismos**.

Generalidades de la prueba de estanquidad

Toda instalación se debe someter a una **prueba de estanquidad con resultado satisfactorio, antes** de las pruebas previas y puesta en servicio, según lo indicado en el capítulo de la prueba de estanquidad. En el caso de los **conjuntos de regulación** y los **contadores**, únicamente se debe efectuar la **comprobación de la estanquidad** (no la prueba completa).

Reglas generales que hay que cumplir siempre:

- El resultado de la prueba de estanquidad debe ser **documentado** de acuerdo con la legislación vigente.
- La prueba se debe realizar con **aire o gas inerte**, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido. Se puede efectuar **por tramos o de forma completa** a toda la instalación receptora.
- La **presión mínima de ensayo** es función de la **futura presión de operación** del tramo que se prueba (según la tabla).
- Antes de iniciar la prueba se debe asegurar que están **cerradas las llaves que delimitan** la parte de la instalación a ensayar, y que están **abiertas las llaves intermedias**.
- Una vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un **tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura**, se realiza la **primera lectura** de la presión y **empieza a contar el tiempo** del ensayo.
- Seguidamente se deben **maniobrar las llaves intermedias** para verificar su estanquidad respecto al exterior, **tanto abiertas como cerradas**.

- Si la prueba **no da resultado satisfactorio**, se deben localizar las fugas con **agua jabonosa o producto similar**, y **repetir la prueba** una vez eliminadas.
- La prueba antes de la entrega se realiza a las presiones que indica la tabla.

Nota aclaratoria — Grábate esto: la prueba **solo con aire o gas inerte** (nitrógeno). Nunca con el propio gas combustible (peligro) ni con agua u otro líquido (te quedaría humedad dentro de la tubería). Es como probar la cámara de una rueda: la hinchas de aire y buscas burbujas, no la llenas de gasolina.

Nota aclaratoria — El orden de las llaves tiene truco. **Cierras** las de los extremos (las que «cierran la caja» del tramo que quieres probar) y **abres** las intermedias (para que la presión llegue a toda la tubería). Luego, con presión dentro, mueves las intermedias abriéndolas y cerrándolas para comprobar que **tampoco pierden por el eje**. Una llave puede estar bien por fuera y perder al maniobrarla: por eso se prueban en las dos posiciones.

Nota aclaratoria — «Tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura» no es un capricho. Al comprimir aire, el tramo se calienta un poco y la aguja del manómetro sube; al enfriarse, baja. Si empiezas a cronometrar sin esperar, verás una «bajada» que **no es una fuga**, es física. Espera a que se estabilice, haz la **primera lectura** y **ahí** arranca el reloj.

Prueba de estanquidad en los tramos destinados a trabajar hasta 5 bar

La prueba **se considera correcta si no se observa una disminución de la presión** transcurrido el período de tiempo que indica la tabla 1, contado desde el momento en que se efectuó la **primera lectura**.

La presión de prueba y el tiempo dependen de la **presión máxima de operación (MOP)** del tramo y del **caudal (q)**:

MOP (bar) Presión de prueba P (bar) $q \leq 150 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ $150 < q < 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ $q \geq 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$
--- --- --- --- --- $2 < \text{MOP} \leq 5$ ≥ 7 (nota 1) 60 min (nota 1) 6 h, con registro de presión y temperatura 24 h, con registro de presión y temperatura
$0,4 < \text{MOP} \leq 2$ $\geq 3,5$ (nota 2) 30 min (nota 2) 6 h, con registro de presión y temperatura 24 h, con registro de presión y temperatura
$0,05 < \text{MOP} \leq 0,4$ ≥ 1 (nota 2) 30 min (nota 2) 6 h, con registro de presión y temperatura 24 h, con registro de presión y temperatura
$\text{MOP} \leq 0,05$ $\geq 0,1$ (nota 3) 15 min (nota 3) 6 h, con registro de presión y temperatura 24 h, con registro de presión y temperatura

Tabla 1 — Presión y tiempo de prueba, en función de la presión máxima de operación (MOP), para la prueba de estanquidad de la instalación receptora.

Notas de la tabla 1:

- **Nota 1)** La prueba debe verificarse con un **manómetro de rango 0 bar a 10 bar, Clase 1, Ø 100**, o con un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. En **instalaciones individuales de longitud inferior a 20 m** se

puede reducir el tiempo de prueba a **30 min**. Cuando la prueba afecte a **dispositivos que puedan verse deteriorados** (cartuchos de filtro, electroválvulas, indicadores visuales de presión, manómetros, ventómetros, etc.), la prueba se debe realizar con **esos dispositivos desmontados** y, una vez realizada, se comprueba la estanquidad con **todos los dispositivos montados a la presión máxima de operación**.

- **Nota 2)** La prueba debe verificarse con un **manómetro de rango 0 bar a 6 bar, Clase 1, Ø 100** para tramos con **0,4 bar < MOP ≤ 2 bar**; con un **manómetro de rango 0 bar a 1,6 bar** para tramos con **0,05 bar < MOP ≤ 0,4 bar**; o con un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Rige la misma regla de **desmontar los dispositivos deteriorables** y volver a comprobar con todo montado a la MOP. Para **0,05 bar < MOP ≤ 0,4 bar** el tiempo de prueba puede ser de **15 min** si la longitud del tramo a probar es **inferior a 15 m**.
- **Nota 3)** La prueba debe verificarse con un **manómetro de columna de agua en forma de U** con escala adecuada, o con un manómetro electrónico o digital, manotermógrafo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. El tiempo de prueba puede ser de **10 min** si la longitud del tramo a probar es **inferior a 10 m**.

Nota aclaratoria — la chuleta de la tabla. Fíjate en el patrón: a mayor presión de trabajo, más presión y más tiempo de prueba. Presiones de prueba: **7 · 3,5 · 1 · 0,1 bar** (de arriba abajo). Tiempos para el caso normal (caudal pequeño, $q \leq 150$): **60 · 30 · 30 · 15 min**. Y para caudales grandes, con independencia de la MOP: **6 horas** si el caudal está entre 150 y 600 m³(n)/h, y **24 horas** si es de 600 en adelante, siempre **con registro de presión y temperatura** (porque en pruebas largas hay que descontar el efecto de la temperatura).

Nota aclaratoria — las rebajas por longitud corta. En tramos cortos puedes acortar el tiempo, pero cada rango tiene su regla: en el de **2 a 5 bar**, si es una **individual de menos de 20 m**, bajas de 60 a **30 min**; en **0,05 a 0,4 bar**, si el tramo mide **menos de 15 m**, bajas a **15 min**; y en la **baja presión (MOP ≤ 0,05 bar)**, si mide **menos de 10 m**, bajas a **10 min**. Truco: 20 m→30 min, 15 m→15 min, 10 m→10 min. Cuanto más baja la presión, más corto el metraje y el tiempo.

Nota aclaratoria — el manómetro correcto para cada presión. No vale cualquier reloj: hay que medir con precisión en el rango de trabajo. Para **hasta 5 bar** usas uno de **0 a 10 bar**; para media presión, de **0 a 6 bar** o de **0 a 1,6 bar**; y para la **baja presión doméstica** (los milibares del gas natural en la vivienda), el clásico **tubo en U con columna de agua**, que es sensibilísimo a pequeñas caídas. Siempre puedes sustituirlos por equipos electrónicos o manotermógrafos equivalentes.

Nota aclaratoria — ¿por qué desmontar filtros, electroválvulas y manómetros? Porque la presión de prueba es **muy superior** a la de trabajo (pruebas a 7 bar una red que operará a 5) y esos elementos delicados podrían **reventar o descalibrarse**. Se prueban los tubos con esos elementos quitados y, cuando ya sabes que la tubería aguanta, **los montas y compruebas su estanquidad a la presión normal de operación**, no a la de prueba.

Comprobación de la estanquidad del tramo de conexión a aparatos

En los aparatos conectados a la instalación receptora se debe realizar una comprobación de la estanquidad del tramo comprendido **entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato**. Esta comprobación se realiza:

- con la **llave de conexión de aparato abierta**,
- con los **mandos del aparato cerrados**,
- **excluido el aparato**,
- a una presión **no superior a 110 mbar** ni **inferior a la presión de servicio**.

Nota aclaratoria — Este tramo es el «último metro»: desde la llave del aparato hasta el propio aparato. Como aquí ya no puedes meter 7 bar (destrozarías el aparato y su conexión), se comprueba **suave**, con un tope de **110 mbar** y nunca por debajo de la presión de servicio. La llave del aparato, abierta; los mandos del aparato, cerrados; y el aparato, fuera de la comprobación. Es la novedad de esta edición de la Parte 8.

Comprobación de la estanquidad en conjuntos de regulación y en contadores

La estanquidad de las uniones de los elementos que componen el **conjunto de regulación** y de las uniones de **entrada y salida** tanto del **regulador** como de los **contadores** se debe comprobar **a la presión de operación correspondiente**, mediante:

- **detectores de gas**,
- **aplicación de agua jabonosa**,
- u **otro método similar**.

Nota aclaratoria — **regulación y contadores no se «prueban», se «comprueban»**. Ojo a la diferencia de palabras, porque cae. La tubería se somete a una **prueba de estanquidad** con presión elevada; pero el conjunto de regulación y los contadores solo se **comprueban** a su **presión de operación** con agua jabonosa o detector. ¿Por qué? Porque son equipos calibrados y delicados: meterles la presión de prueba los estropearía. Regla mental: tubería = prueba a presión alta; regulador y contador = comprobación a presión de trabajo.

Ideas clave del vídeo

- La prueba de estanquidad se hace **antes** de las pruebas previas y la puesta en servicio, con **aire o gas inerte** (nunca gas combustible ni líquido), y **con resultado satisfactorio**.

- Se cierran las **llaves de los extremos**, se abren las **intermedias** y estas se maniobran **abiertas y cerradas** para comprobar su estanquidad.
- Se espera a **estabilizar la temperatura**, se hace la **primera lectura** y **desde ahí** se cuenta el tiempo; la prueba es correcta si **no baja la presión**.
- Presiones de prueba según MOP: ≥ 7 · $\geq 3,5$ · ≥ 1 · $\geq 0,1$ bar. Tiempos ($q \leq 150$ m³(n)/h): **60 · 30 · 30 · 15 min**.
- Caudales altos (con cualquier MOP): **6 h** para $150 < q < 600$ y **24 h** para $q \geq 600$, siempre **con registro de presión y temperatura**.
- Rebajas por tramo corto: **30 min** (individual < 20 m), **15 min** (< 15 m en 0,05-0,4 bar), **10 min** (< 10 m en baja presión).
- Dispositivos deteriorables **desmontados** durante la prueba; luego se comprueban montados **a la MOP**.
- Tramo de conexión del aparato: comprobación ≤ 110 mbar y $\geq$ **presión de servicio**, llave abierta y mandos cerrados, excluido el aparato.
- **Conjuntos de regulación y contadores**: solo **comprobación** a la **presión de operación** con detector o agua jabonosa.